25.05.2021 - Εργαστήριο 8

$f(x) = c_1 x + c_0$

```
%% ASKHSH 1a
%% Esto ta shmeia (1,1) , (2, 1.5) kai (3, 1.25)
%% Me diakrita elaxista ypologiste thn ey8eia grammh poy proseggizei ta shmeia.
x = [1 2 3]';
y = [1 1.5  1.25]';
a = [1 1 ; 2 1 ; 3 1];
m = a' * a;
b = a' * y;
coef = m\b;

title('askhsh 2')
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on

xplot = linspace(0, 4 , 400);
yplot = polyval(coef, xplot);
plot(xplot, yplot ,'r-', 'linewidth',2)

sfalma = norm(y - polyval(coef, x))
sxeSfalma = norm(y - polyval(coef, x)) / norm(y)

poly = polyfit(x, y , 1);
y2plot = polyval(poly, xplot);
plot(xplot, y2plot ,'g-', 'linewidth',2)

sfalma = norm(y - polyval(poly, x))
sxeSfalma = norm(y - polyval(poly, x)) / norm(y)

coef2 = a\y;
```

σημεία

$$\underset{3\times 2}{a} = \begin{bmatrix} \overset{x}{1} & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad \underset{3\times 2}{a}\ \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_0 \end{bmatrix}} = \underset{3\times 1}{\underline{y}}$$

πίνακας κανονικών εξισώσεων.

$$\underbrace{a^T a}_{2\times 2} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_0 \end{bmatrix}}_{2\times 1} = \underset{2\times 1}{a^T y}$$

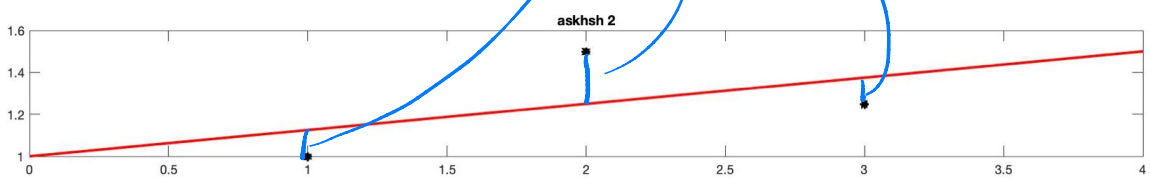
δεξί μέρος

πολλά σημεία για γραφική παράσταση στο [0,4] με 400 σημεία.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την polyval. εφόσον $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} = coef$

$$sfalma = \|\underline{y} - p(\underline{x})\|_2 = \sqrt{\sum_i \left(y_i - (c_1 x_i + c_0)\right)^2}$$

$$SxeSfalma = \frac{\sqrt{\sum (y_i - (c_1 x_i + c_0))^2}}{\sqrt{\sum y_i^2}}$$



$poly = polyfit(\underbrace{x, y}_{\text{δεδομένα}}, 1)$ ← 1ου βαθμού πολυώνυμο

συντελεστές του πολυωνύμου ; $poly = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_0 \end{bmatrix}$

$yplot2 = polyval(poly, xplot)$

$coef2 = a\backslash y$, λύση του $\square\,\square = \square$ κατά τετραγωνικού συστήματος με χρήση κανονικών εξισώσεων.

$p(x) = ax^2 + \beta$

```
%% ASKHSH 1b
%% Esto ta shmeia (-1,1.5) , (0, 4) kai (2, -3)
%% Me diakrita elaxista ypologiste to polyonymo p(x) = ax^2 + b poy proseggizei ta shmeia.
clf; clear all; clc;
x = [-1 0 2]';
y = [1.5 4  -3]';
a = [1 1 ; 0 1 ; 4 1];
m = a' * a;
b = a' * y;
coef = m\b;

title('askhsh 2')
plot(x, y, '*k', 'linewidth',2); hold on

xplot = linspace(-2, 4 , 600);
yplot = coef(1)*xplot.^2 + coef(2);
plot(xplot, yplot ,'r-', 'linewidth',2)

sfalma = norm(y - (coef(1)*x.^2 + coef(2)))
sxeSfalma = sfalma / norm(y)

coef2 = a\y;
```

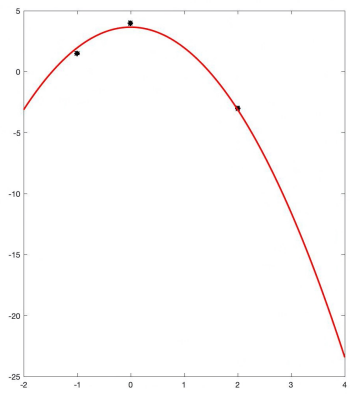
$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

Διαιρεση και λυση κανονικων εξισωσεων.

xplot : 600 σημεια στο [-2, 4]

plot = $a \cdot xplot^2 + \beta$

coef(1) coef(2)



Ερωτηση:

Γιατι δεν καλουμε polyfit(x, y, 2) ;

Απαντηση:

Γιατι αν p = polyfit(x, y, 2) ⇒

$p(1)x^2 + \underbrace{p(2)}_{?}x + p(3) \neq ax^2 + \beta$

Ασκηση:

Καλεστε polyfit(x, y, 2) και συγκρινετε τα αποτελεσματα.